ФИЗИКА - 30 часа лекции, И. Г. Копринков

I. КЛАСИЧЕСКА МЕХАНИКА

1. Механично движение. Кинематика на материална точка. Кинематични величини и закони при праволинейно и криволинейно движение. Движение на материална точка по окръжност.

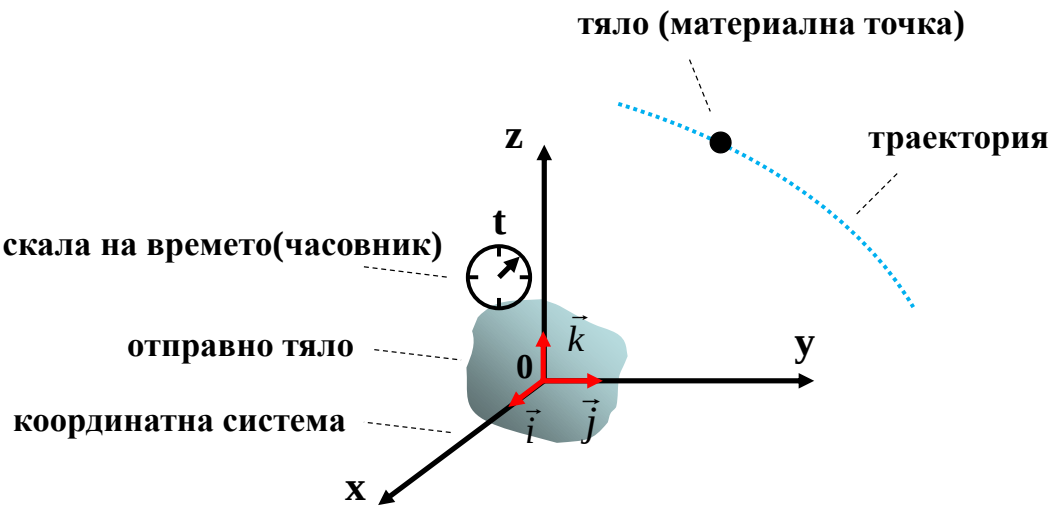
Движението е универсално състояние на материята. Движението в чист вид, отделено от материята, не съществува. Ето защо, движението може да бъде дефинирано и описано само в единство с неговия материален носител, материята, и с помощта на основните съотношения създавани от материята, каквито са пространствените и временните съотношения, или накратко казано, *пространството* и *времето*. В рамките на *механиката* ние се интересуваме от най-простия вид движение, каквото е *механичното движение*. *По дефиниция*: *механичното движение е изменение на взаимното положение на телата едно спрямо друго или на техните части.*

Кинематика на материална точка

Класическата механика, която ще изучаваме тук, се състои от три части, *кинематика*, *динамика* и *статика*. В рамките на този въпрос ние ще разгледаме *кинематичния подход* към описание на движението. *По дефиниция*: *предметът на кинематиката е да изучи и опише механичното движение с помощта на кинематични величини и закони без да се интересуваме от причините за движението*. Под причини за движението ние разбираме взаимодействията между телата, или казано по друг начин, *силите* действащи върху телата. По-нататък ще видим, че може да има движения, които се осъществяват и без действието на сили, това е тъй нареченото движение по инерция. *Движението е относително*, в смисъл, че едно тяло може да се намира в състояние на механично движение спрямо дадено тяло и същевременно да бъде неподвижно спрямо друго тяло. Ето защо, когато говорим за механично движение, задължително трябва да посочим спрямо кое тяло ще отчитаме движението. *По дефиниция*: тяло спрямо което съотнасяме движението на интересуващото ни материално тяло, се нарича отправна тяло (ОТ).

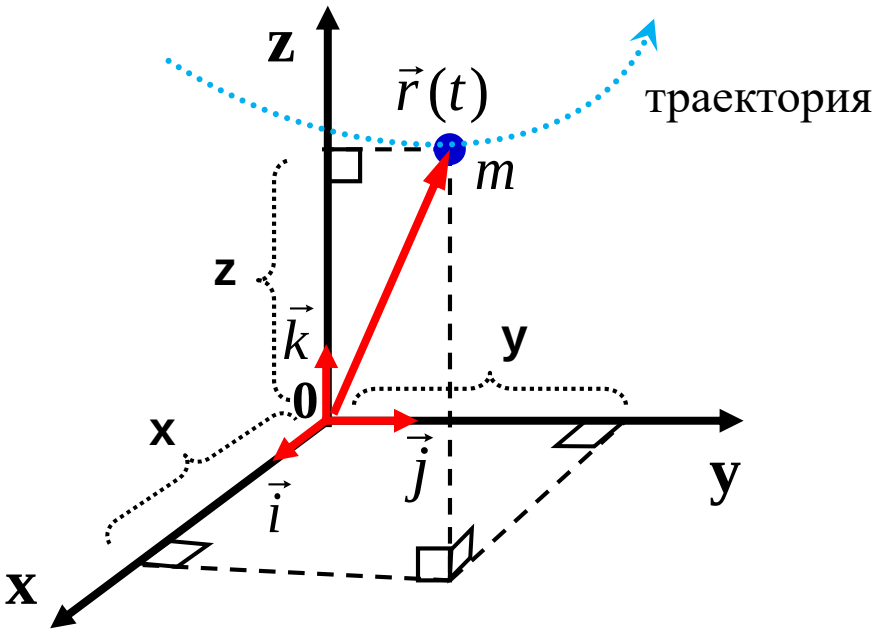
Преди да въведем кинематичните величини и закони, с които описваме движението в рамките на кинематика, трябва да знаем как да определяме положението (координатите) на телата и моментите от време (времето) свързани с движението на телата. За тази цел е нужно да въведем *отправна система*, фиг.1.1. *По дефиниция*: отправната система е съвкупност от *отправно тяло*, *координатна система* и *скала на времето* (накратко - *часовник*).

При описание да движението на телата обикновено се въвеждат опростяващи модели за самите тела. Най-простият модел е моделът на *материалната точка*. Материалната точка в геометрично отношение прилича на математическата точка, няма размери, форма и вътрешна структура, но запазва всички важни характеристики за движението и взаимодействието, като *маса*, *електрически заряд* (ако е електрически заредена) и други, но задължително има маса. В този раздел ние ще изучаваме кинематика и динамика на материална точка, което означава, че реалните физически тела ще бъдат описвани с модела на материалната точка. Не винаги можем реалните тела да ги заместваме с техни опростени модели. Дали това е възможно зависи от конкретната случай и е въпрос на правилна оценка и съгласуване с експеримента.



<u>Определение</u>: отправна система = отправно тяло + координатна система + скала на времето(часовник)

Фиг.1.1



Фиг.1.2

Самото движение е съвкупност от последователни пространствени положения на движещото се тяло, които оформят една мислена линия, наречена *траекторията* на движението. За определяне на пространственото положение на тялото в даден момент от време се въвежда координатна система. Съществуват различни видове координатни системи, но най-широко използваната координатна система е *декартовата координатна система*, фиг.1.2. Тя представлява три взаимно перпендикулярни оси, x, y, z, имащи обща точка O, наречена *начало* на координатната система. С помощта на координатната система ние можем еднозначно да определим положението на едно тяло/материална точка *m* (трябва да правим ясна разлика между материална точка,

която е модел на физически обект, и точка от пространството, която е математически обект), намираща се в определена точка от пространството по начина показан на фиг. 1.2. С показаната на фиг. 1.2 процедура ние определяме три отсечки x, y, z от координатните оси (също означавани с x, y, z), които ще наричаме *координати на тялото/материалната точка*. Така, на всяка точка от пространството ние еднозначно съпоставяме три числа, x, y, z, които наричаме (декартови) координати на тялото. С помощта на скалата на времето (часовник) на всеки момент от време ние еднозначно съпоставяме едно число *t*, което също ще наричаме *момент от време*. С помощта на координатната система и часовника ние еднозначно параметризираме пространството и времето и можем строго математически да опишем движението на телата. След всичко това, можем да започнем да въвеждаме *кинематичните величини* и свързаните с тях *кинематични закони*.

Радиус-вектор $\vec{r}$

Радиус-векторът $\vec{r}$ е вектор, чието начало винаги съвпада с началото O на координатната система, а чийто край винаги следва (съвпада с) положението на материалната точка, Фиг.1.2. При движение на тялото, радиус-векторът се мени с времето и, следователно, той е определена функция на времето.

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \tag{1.1}$$

Тази векторна функция се нарича *закон за движение* във векторен вид. Конкретният вид на тази функция зависи от начина по който се движи тялото и при всеки конкретен вид на движението тази функция има съответен конкретен вид.

Радиус-векторът може да се изрази чрез координатите на тялото x, y, z, като за целта се въвеждат единични вектори $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ по всяка от осите x, y, z , Фиг.1.2. Единичните вектори са винаги насочени по осите x, y, z и имат постоянна големина равна на 1, т.е., $|\vec{i}| = 1$, $|\vec{j}| = 1$, $|\vec{k}| = 1$. В рамките на дадена координатна система единичните вектори $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ не се менят с времето. При движение на тялото, радиус-векторът $\vec{r}$ се мени. С него се менят и координатите на тялото и те стават функции на времето, $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$. Радиус-векторът $\vec{r}$ чрез неговите декартови компоненти/ координати x, y, z и единичните вектори $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ се представя така:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k} \quad . \tag{1.2}$$

Трите скаларни функции

$$x = x(t) \quad , \quad y = y(t) \quad , \quad z = z(t) \tag{1.3}$$

представят *закона за движение* в скаларен вид. Двете форми на закона за движение са еквивалентни помежду си.

Големината на радиус-вектора $|\vec{r}|$ се изразява чрез неговите компоненти така:

$$|\vec{r}| \equiv r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{1.4}$$

Това е общ израз за големина (норма) на произволен вектор чрез неговите компоненти.

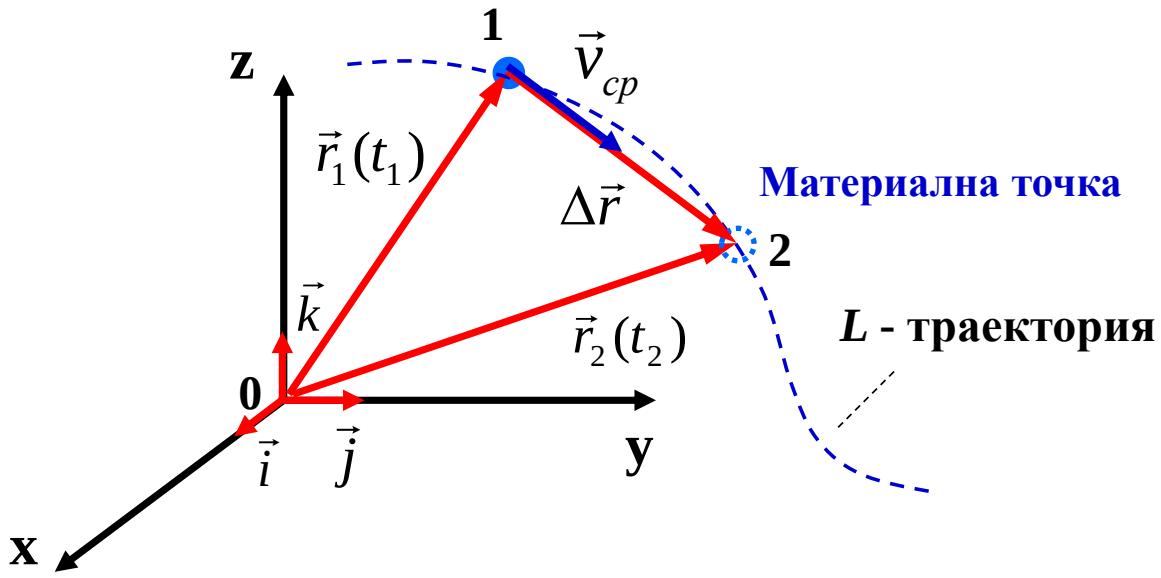
<u>Преместване:</u> крайно $\Delta\vec{r}$ и елементарно (безкрайно малко) $d\vec{r}$ преместване

Разглеждаме две последователни положения на тялото описвани с радиус-векторите $\vec{r}_1(t_1)$ и $\vec{r}_2(t_2)$ в два произволни момента то време t_1 and t_2, съответно, фиг.1.3. Величината преместване $\Delta\vec{r}$ се дефинира като вектор, който свързва началното **1** и крайното **2** положения на тялото, Fig.1.2,

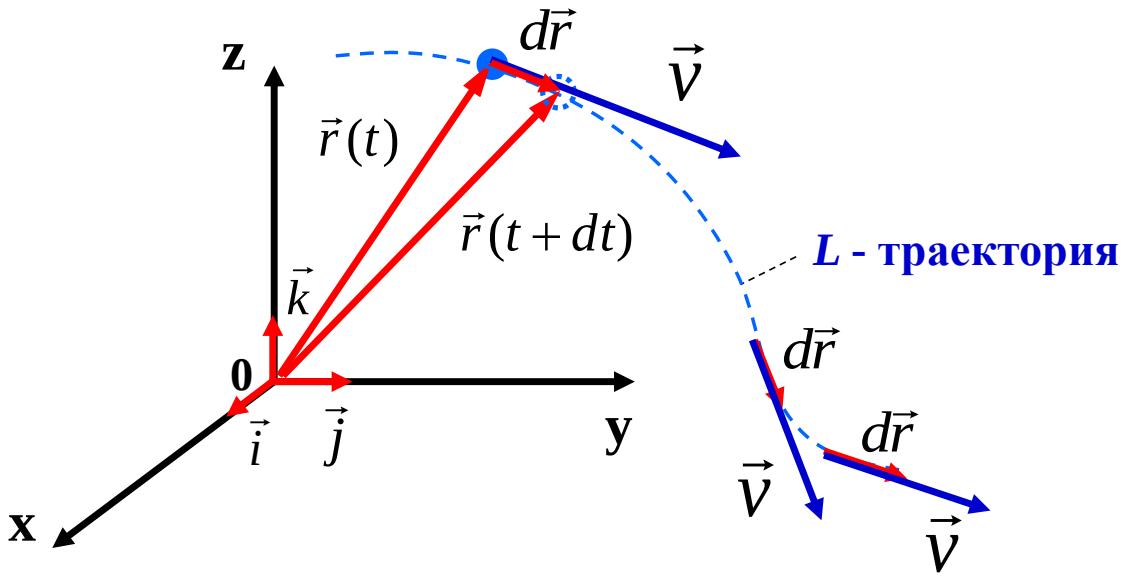
$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2(t_2) - \vec{r}_1(t_1) \tag{1.5}$$

По подобен начин се дефинира и елементарното преместване $d\vec{r}$, като в случая се вземат две безкрайно близки положения на тялото в два безкрайно близки момента от време, t и $t + dt$, фиг.1.4,

$$d\vec{r} = \vec{r}(t + dt) - \vec{r}(t) \tag{1.6}$$



Фиг.1.3



Фиг.1.4

Както се вижда от фиг.1.3 и фиг.1.4, векторът на крайното преместване, $\Delta\vec{r}$, в общия случай пресича траекторията, докато векторът на елементарното преместване $d\vec{r}$ е винаги допирателен към траекторията във всяка нейна точка. Самата траектория L може да се разглежда като съставена от безкраен брой наредени един до друг вектори на елементарното преместване $d\vec{r}$. Поставянето на символа d пред дадена величина е означение за безкрайно малка промяна на тази величина, а самият символ d се нарича *диференциал*.

В системата СИ, преместването, както и всички величини с размерност на разстояние, се измерват в $[\Delta r] = m$

Принцип за независимост на движенията: Ако едно тяло участва едновременно в няколко движения, като при всяко от тези движения има преместване $d\vec{r}_i$, то преместването $d\vec{r}$ при резултантното движение е векторна сума от преместванията при отделните съставящи движения:

$$d\vec{r} = \sum_i d\vec{r}_i \tag{1.7}$$

<u>Скорост</u>: средна $\vec{v}_{cp}$ и моментна $\vec{v}$ скорост

Средната скорост $\vec{v}_{cp}$ се дефинира като преместването $\Delta\vec{r}$, което тялото извършва за единица време :

$$\vec{v}_{cp} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \quad , \tag{1.8}$$

където Δt е времето за което тялото извършва преместване $\Delta\vec{r}$. Съгласно (1.8), средната скорост е вектор, който има посока на преместването $\Delta\vec{r}$., фиг.1.3.

Моментната скорост $\vec{v}$ се дефинира като границата на отношението на преместването $\Delta\vec{r}$ на тялото към времето Δt за което тялото извършва това преместване, когато времето Δt клони към нула:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} \equiv \frac{d\vec{r}}{dt} \tag{1.9}$$

От математическа гледна точка, това е просто дефиниция на величината производна на функцията $\vec{r}(t)$ по отношение на времето t. Следователно, *моментната скорост е първа производна на радиус-вектора $\vec{r}(t)$ по времето t*. Алтернативен начин за означаване на производна е отношението на диференциалите $d\vec{r}$, което е елементарното преместване, и dt, което е безкрайно малкото време за което тялото извършва преместване $d\vec{r}$. Съгласно (1.9), моментната скорост е вектор, който има посока на елементарното преместване $d\vec{r}$, и, следователно, моментната скорост е допирателна към траекторията във всяка нейна точка, фиг.1.4.

Имайки предвид представянето (1.2) и вземайки предвид (1.9), за моментна скорост получаваме:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k} \quad , \qquad (1.10)$$

където *x, y, z* компонентите на скоростта се дават с изразите:

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \qquad v_y = \frac{dy}{dt}, \qquad v_z = \frac{dz}{dt} \qquad (1.11)$$

Големината на вектора на скоростта може да се представи чрез неговите декартови компоненти v_x, v_y, v_z по начин аналогичен на (1.4):

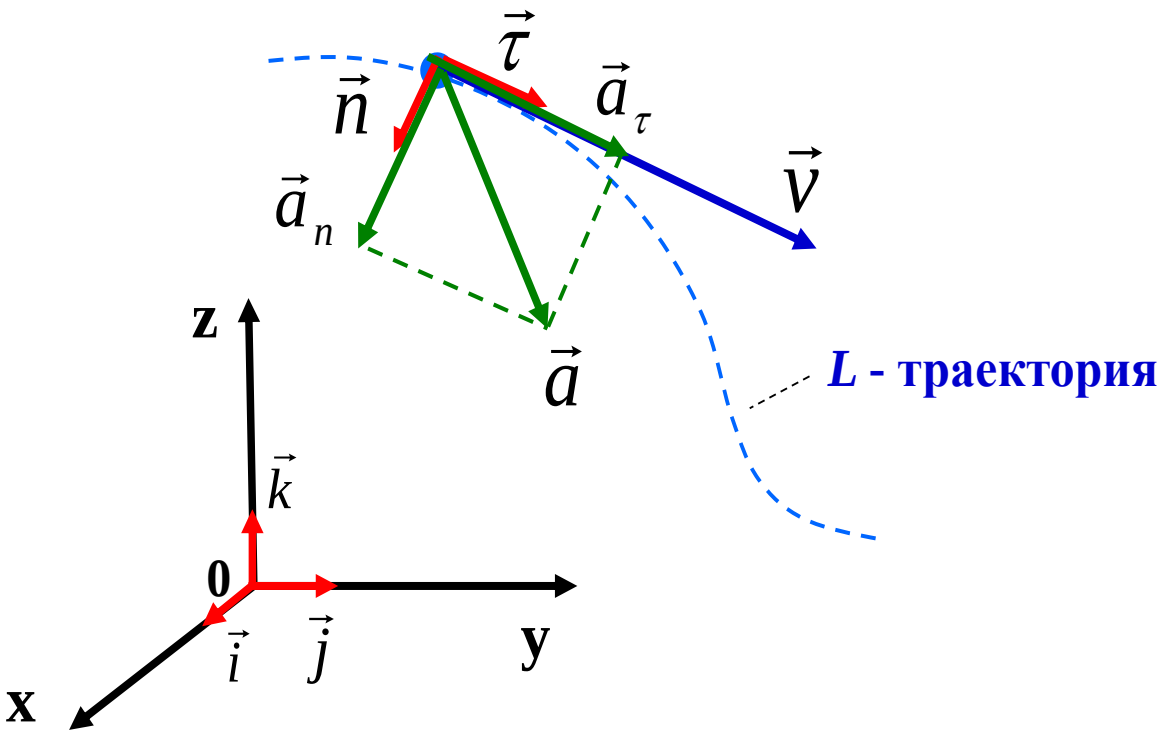
$$|\vec{v}| \equiv v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \qquad (1.12)$$

Съгласно (1.9), моментната скорост е вектор, който има посока на елементарното преместване $d\vec{r}$, и, следователно, моментната скорост е допирателна към траекторията във всяка нейна точка, фиг.1.4. Това ни дава възможност за алтернативно представяне на скоростта чрез единичния тангенциален вектор $\vec{\tau}$, фиг.1.5

$$\vec{v} = v\vec{\tau} \quad , \qquad (1.13)$$

където v е големината на скоростта. Единичният тангенциален вектор $\vec{\tau}$ е вектор с големина 1, който е допирателен към траекторията във всяка нейна точка.

В системата СИ, скоростта се измерва в $[v] = m/s$.



Фиг.1.5

<u>Ускорение</u>: средно $\vec{a}_{cp}$ и моментно $\vec{a}$ ускорение

В общия случай на криволинейно движение, скоростта се променя и по големина и по посока. За да се характеризира бързината на промяна на скоростта са въвежда величината ускорение. Аналогично на скоростта, се въвежда два вида ускорение, средно $\vec{a}_{cp}$ и моментно $\vec{a}$ ускорение.

Средното ускорение $\vec{a}_{cp}$ се дефинира като промяната на скоростта $\Delta\vec{v}$ за единица време Δt, където Δt е времето за което скоростта се променя с $\Delta\vec{v}$:

$$\vec{a}_{cp} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \tag{1.14}$$

Като векторна величина, средното ускорение има посока на вектора $\Delta\vec{v}$. Средното ускорение не ни дава детайлна информация за това как се променя скоростта във всеки един момент от време в интервала Δt, а характеризира усреднената промяна на скоростта в този интервал. За да характеризираме промяната на скоростта във всеки един момент от време се въвежда величината моментно ускорение $\vec{a}$.

Моментното ускорение $\vec{a}$ се дефинира като границата на промяна на скоростта $\Delta\vec{v}$ за единица време Δt, когато интервалът Δt клони към нула:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \equiv \frac{d\vec{v}}{dt} \tag{1.15}$$

От математическа гледна точка, това е първа производна на моментната скорост по отношение на времето. Тъй като моментната скорост е първа производна на радиус-вектора спрямо времето, то *моментното ускорение може да се определи като първа производна на моментната скорост по отношение на времето и втора производна на радиус-вектора по отношение на времето*. Всичко това се представя така:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \tag{1.16}$$

Имайки предвид представянето (1.10) и вземайки предвид (1.16), за моментното ускорение получаваме:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k} \quad , \tag{1.17}$$

където *x, y, z* компонентите на ускорението се дават с изразите:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}, \qquad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}, \qquad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \tag{1.18}$$

Съгласно вече познатото правило, големината на ускорението изразено чрез декартовите му компоненти се дава с израза:

$$|\vec{a}| \equiv a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \qquad (1.19)$$

Освен по компоненти спрямо координатните оси, (1.17), ускорението може да се разложи и по компоненти и спрямо тангенциалното и нормалното (перпендикулярно спрямо тангенциалното) направления спрямо траекторията. Съответните компоненти на ускорението се наричат тангенциално $\vec{a}_\tau$ и нормално $\vec{a}_n$ ускорение, съответно, фиг.1.15. Пълното ускорение е сума от тангенциалното и нормалното ускорение:

$$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n \quad . \qquad (1.20)$$

където тангенциалното и нормалното ускорение (без доказателство) се представят така:

$$\vec{a}_\tau = \frac{dv}{dt}\vec{\tau} \qquad (1.21)$$

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{R}\vec{n} \quad , \qquad (1.22)$$

където $\vec{\tau}$ и $\vec{n}$ са единичните тангенциални и нормални вектори по отношение на траекторията, фиг.1.5, а R е радиусът на кривината на траекторията в съответната точка от траекторията. В общият случай, радиусът на кривината се мени от точка към точка на траекторията. Радиусът на кривината на траекторията в дадена точка може образно да се определи като радиусът на една мислена окръжност, която максимално добре се вписва като допирателна към участъка от траекторията, която включва тази точка и прилежащата и близка околност около точката.

Тангенциалното и нормалното ускорения характеризират различни аспекти от промяната на скоростта на тялото. Тангенциалното ускорение характеризира промяната на скоростта по големина а нормалното ускорение характеризира промяната на скоростта по посока. Това разделяне на функциите на ускорението важи само за тангенциалното $\vec{a}_\tau$ и нормалното $\vec{a}_n$ ускорение, но не и за декартовите компоненти на ускорението, a_x, a_y, a_z.

В системата СИ, ускорението се измерва в $[a] = m/s^2$.

Взаимното разположение на моментната скорост, на тангенциалното, нормалното и пълното ускорение, както и на единичните тангенциален и нормален вектор спрямо траекторията, са показани на фиг.1.5.

В зависимост от ускорението може да имаме различни характерни видове движения. Ще разгледаме накратко някои от основните видове движения.

1)Равномерно праволинейно движение: $\vec{a} = 0$

Без доказателство ще представим ***закона за скоростта*** *във векторен*:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 = const \qquad (1.23)$$

и *скаларен (по декартови компоненти) вид*:

$$v_x(t) = v_{0x} = const$$

$$v_y(t) = v_{0y} = const$$

$$v_z(t) = v_{0z} = const$$

и ***закона за движение*** *във векторен*:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t \qquad (1.24)$$

и скаларен (по декартови компоненти) вид:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t$$

$$z(t) = z_0 + v_{0z} t$$

2) Равноускорително движение: $\vec{a} = const \neq 0$

Без доказателство ще представим ***закона за скоростта*** *във векторен*:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\, t \qquad (1.25)$$

и *скаларен (по декартови компоненти) вид:*

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

$$v_y(t) = v_{0y} + a_y t$$

$$v_z(t) = v_{0z} + a_z t$$

и ***закона за движение*** *във векторен*:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2} \qquad (1.26)$$

и *скаларен (по декартови компоненти) вид*:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2}$$

$$z(t) = z_0 + v_{0z} t + \frac{a_z t^2}{2}$$

В горните изрази, всички величини с индекс нула “0" имат смисъл на начални стойности на тези величини – стойностите им в началния момент t=0.

Друг важен частен случай е движение на материална точка по окръжност.

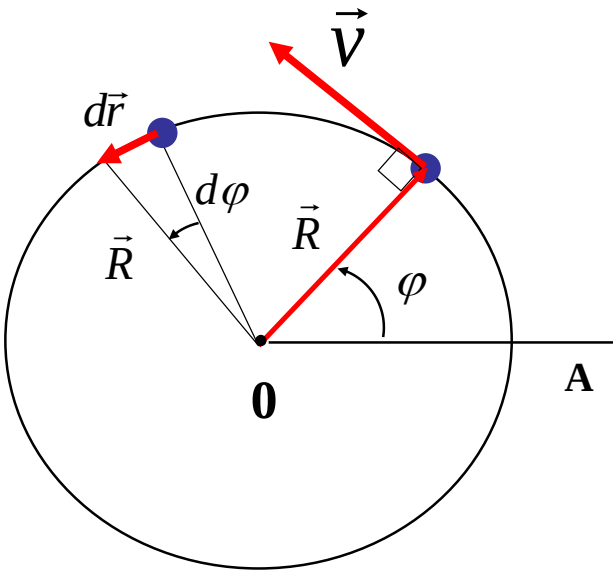
Движение на материална точка по окръжност. Кинематични величини.

Движението по окръжност е движение, чиято траектория представлява окръжност, фиг.1.6. При движението по окръжност, векторът на моментната скорост $\vec{v}$, който винаги е допирателен към траекторията, винаги е перпендикулярен към радиуса на окръжността $\vec{R}$, фиг.1.6. Движението по окръжност е частен случай на двумерно криволинейно движение - движение върху равнинна повърхност.

За описание на движението по окръжност се въвеждат кинематични величини аналогични на тези при постъпателното движение, а именно – ъгъл на завъртане, ъглова скорост и ъглово ускорение.

ъгъл на завъртане: краен φ или елементарен (безкрайно малък) $d\varphi$ ъгъл

Положението на тялото при движение по окръжност може да се определи чрез ъгъла на завъртане φ (или $d\varphi$) на радиуса на окръжността свързващ тялото спрямо определена неподвижна отправна линия, например линията OA. Единицата за ъгъл в системата СИ е радиан, $[\varphi] = rad$. *Ъгълът на завъртане при въртеливото движение е аналог на преместването при постъпателното движение*.



Фиг.1.6

<u>Ъглова скорост</u>: ω , $\vec{\omega}$

За характеризиране на бързината, с която се извършва въртеливото движение, се въвежда величината ъглова скорост ω. Нека тялото при своето движение по окръжност се завърта на елементарен ъгъл $d\varphi$ за време dt, фиг.1.6. Тогава, *големината на ъгловата скорост се дефинира като* :

$$\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt} \quad , \tag{1.27}$$

Ъгловата скорост по големина е равна на ъгъла на завъртане за единица време, или, еквивалентно, *първата производна по времето от ъгъла на завъртане като функция на времето*.

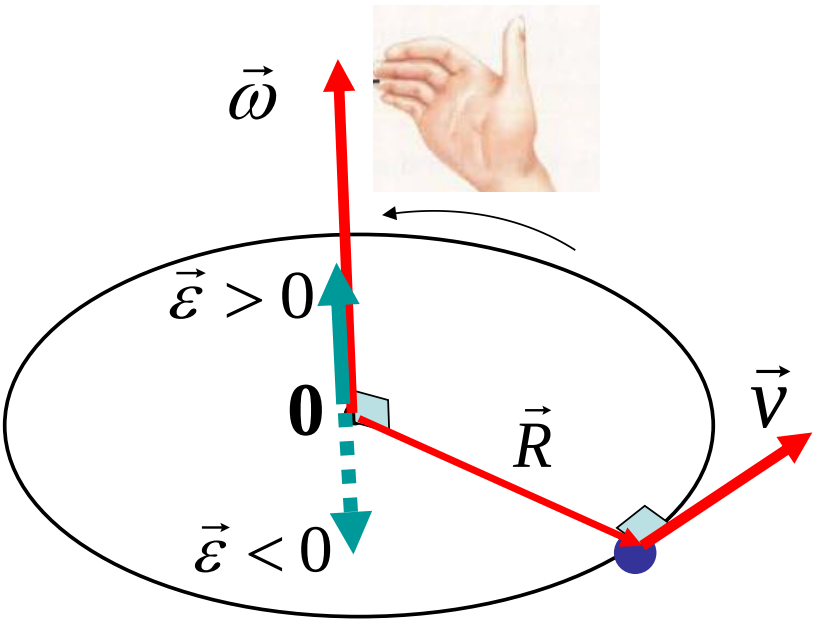
Ъгловата скорост може да се разглежда и като *векторна величина*, $\vec{\omega}$. *Векторът на ъгловата скорост има големина съгласно дефиницията (1.27) и е перпендикулярен на равнината на въртене, а посоката му се определя по правилото на дясната ръка* : Поставяме дясната ръка по указания на фиг.1.7 начин така, че свитите пръсти да са насочени по посоката на въртене, тогава палецът сочи посоката на вектора на ъгловата скорост $\vec{\omega}$. Единицата за ъглова скорост в системата СИ е $[\omega] = rad/s$.

Като векторна величина може да бъде разгледан и ъгъла на елементарно завъртане $d\varphi$, в случая - $d\vec{\varphi}$. Векторът $d\vec{\varphi}$, също както и векторът на ъгловата скорост $\vec{\omega}$, е перпендикулярен на равнината на въртене и неговата посока се определя също по правилото на дясната ръка, фиг.1.7.

<u>Ъглово ускорение</u>: ε , $\vec{\varepsilon}$

Ъгловото ускорение ε ($\vec{\varepsilon}$) характеризира бързината с която се променя ъгловата скорост във времето. *Ъгловото ускорение по големина се дефинира като:*

$$\varepsilon(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\varphi(t)}{dt^2} \tag{1.28}$$



Фиг.1.7

Ъгловото ускорение е равно на промяната на ъгловата скорост за единица време, или, еквивалентно, *първата производна по времето от ъгловата скорост като функция на времето,* или още, вземайки предвид (1.28), *втора производна по времето от ъгъла на завъртане като функция на времето*.

Подобно на ъгловата скорост, ъгловото ускорение също може да се разглежда като векторна величина $\vec{\varepsilon}$, фиг.1.7, и може да се представи така:

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \tag{1.29}$$

В случай на ускорително въртеливо движение, ъгловото ускорение $\vec{\varepsilon}$ има посоката съвпадаща с тази на ъгловата скорост $\vec{\omega}$, фиг.1.7. В този случай ъгловата скорост расте с времето. В случай на закъснително въртеливо движение, ъгловото ускорение $\vec{\varepsilon}$ има посоката обратна на тази на ъгловата скорост $\vec{\omega}$, фиг.1.7. В този случай ъгловата скорост намалява с времето.

Аналогично на постъпателното движение, при въртеливото движение по окръжност ще разгледаме закона за скоростта и закона за движение при *равномерното въртеливо движение*, движение с ъглово ускорение $\vec{\varepsilon} = const = 0$ и при *равноускорителното въртеливо движение*, движение с ъглово ускорение $\vec{\varepsilon} = const \neq 0$. Закона за скоростта и закона за движение ще ги напишем *без доказателство*, на базата на съответствие на тези закони със съответните случаи при постъпателно движение, а именно, равномерно праволинейно движение и равноускорително движение.

1)Равномерно въртеливо движение: $\varepsilon = 0$

закон за скоростта:

$$\omega(t) = \omega_0 = const \tag{1.30}$$

закон за движение:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t \tag{1.31}$$

При равномерното въртене по окръжност може да се въведе период T и честота ν на въртенето.

Период на въртене T: времето необходимо за едно пълно завъртане на тялото по окръжността. Периодът е свързан с ъгловата скорост чрез израза:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \tag{1.32}$$

Единицата за период в системата СИ е секунда, $[T] = s$.

Честота на въртене ν : брой пълни завъртания по окръжността за единица време. Честота на въртене е свързана с периода чрез израза:

$$\nu = \frac{1}{T} \tag{1.33}$$

Единицата за честота на въртене в системата СИ е секунда на минус първа или Херц, $[\nu] = s^{-1}$ или $[\nu] = Hz$

2)Равноускорително въртеливо движение: $\varepsilon = const \neq 0$

закон за скоростта:

$$\omega(t) = \omega_0 + \varepsilon t \tag{1.34}$$

закон за движение:

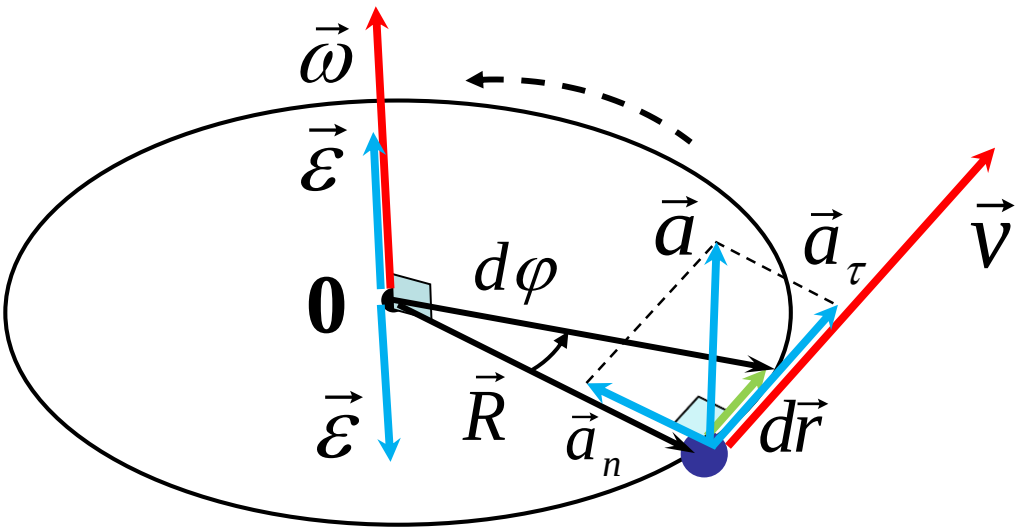
$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{\varepsilon t^2}{2} \tag{1.35}$$

В горните изрази, всички величини с индекс нула “0" имат смисъл на начални стойности на тези величини – стойностите им в началния момент t=0.

Връзка между линейните и ъглови величини

Величините характеризиращи кинематиката на постъпателното движение на материалната точка, като преместване $d\vec{r}$, скорост $\vec{v}$, ускорение $\vec{a}$, ще ги наричаме *линейни величини*, а величините характеризиращи кинематиката на въртеливото движение на материалната точка, като ъгъл на завъртане $d\varphi$, ъглова скорост $\vec{\omega}$ и ъглово ускорение $\vec{\varepsilon}$, ще ги наричаме *ъглови величини*. Връзките между линейните и ъгловите величини са следните (без доказателство), тяхното пространствено разположение е дадено на фиг.1.8.:

$$dr = Rd\varphi \quad ; \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R} \quad ; \quad \vec{a}_\tau = \vec{\varepsilon} \times \vec{R} \quad ; \quad \vec{a}_n = -\omega^2 \vec{R} \tag{1.36}$$



Фиг.1.8

2. Динамика на материална точка. Основни закони на динамиката. Закон за запазване на импулса.

Предметът на динамиката е да опише механичното движение вземайки предвид причините, които го пораждат. Под причина за движението ние разбираме изобщо взаимодействията между телата. По-късно ще видим, че може да съществува движение на телата, което се извършва и без външно въздействие върху тях. Това е тъй нареченото инерциално движение, което по същество е равномерно праволинейно движение.

Материалните тела притежават фундаменталното свойство да взаимодействат помежду си. Мярка за интензивността на взаимодействието се явява физичната величина *сила*. Тя е векторна величина, характеризира се с големина и посока, и се означава с $\vec{F}$. Единица за сила в системата СИ е нютон, $[F]=1N$.

В природата съществуват четири фундаментални типа взаимодействия (сили), които (в посока от най-силното към най-слабото) са: силно, електромагнитно, слабо и гравитационно. Съотношението на тези сили, ако приемем най-силната (силното взаимодействие) за 1, е приблизително (в същия ред както по-горе): 1 : 10^{-2} : 10^{-7} : 10^{-38}. Тези фундаментални взаимодействия силно се различават по отношение на радиуса на действие, или, казано по-обикновено, разстоянието на което силата намалява дотолкова, че може да се приеме приблизително равна на нула. По отношение на радиуса на действие, тези сили може да ги разделим на *близко-действащи* и *далеко-действащи*. Близко-действащи са силното и слабото взаимодействие, чийто радиус на действие е от порядъка на 10^{-16}m и 10^{-18}m, съответно. Следователно, тяхното действие се проявява между много близко разположени елементарни частици, каквито имаме например в атомното ядро, и тези сили не предизвикват наблюдаеми ефекти дори на разстояния по-големи от атомното ядра. Следователно, такива сили не действат между телата в класическата механика, които разглеждаме като макроскопични обекти. Далеко-действащи са електомагнитното и гравитационното взаимодействие. Техният радиус на действие клони към безкрайност и те действат между макроскопични обекти. Следователно, силите които ще срещаме в класическата механика са от електромагнитен и/или гравитационен произход.

В механиката, силата може да зависи от времето t, от разстоянието (радиус-вектора) $\vec{r}$ и скоростта на тялото $\vec{v}$, $\vec{F}=\vec{F}(t,\vec{r},\vec{v})$. По-долу ще разгледаме примери на сили в класическата механика.

Нютонова сила (закон на Нютон) за всемирното привличане:

$$\vec{F}_G(\vec{r})=-G\frac{m_1m_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \tag{2.1}$$

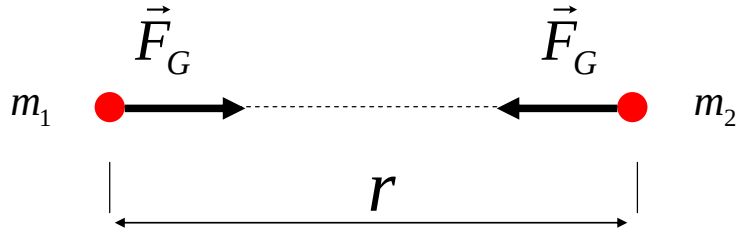
Законът на Нютон за всемирното привличане строго важи за *точкови тела*. Гравитационната сила $\vec{F}_G$ между две точкови маси m_1 и m_2, фиг.2.1, е пропорционална на произведението от масите на телата и обратно пропорционална на квадрата от разстоянието r между тях. Величината G е гравитационата константа, а $\vec{r}/r$ е единичният вектор на посоката, който придава векторен характер на дясната страна на равенството. Гравитационната сила е винаги сила на привличане, който факт се отчита със знака “-“ пред дясната страна на израза (2.1). В системата СИ, F се измерва в

нютони (N), масите m_1 и m_2 в килограми (kg), r в метри (m), а гравитационата константа G е равна на $6{,}673\times10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}.

Близо да земната повърхност, големината на гравитационата сила може да се представи с израза

$$F_G = mg \quad , \tag{2.1a}$$

където m е масата на тялото а g е земното ускорение, $g \approx 9.8\ m/s^2$. Формула (2.1a), обаче, не е универсален гравитационен закон и може да се прилага за пресмятане на гравитационната сила само и единствено близо до земната повърхност.



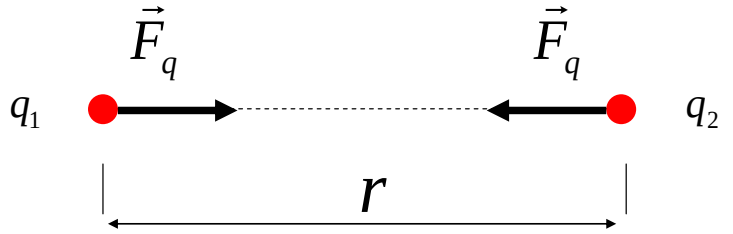
Фиг. 2.1

Електромагнитното взаимодействие е съставно взаимодействие и има електрическа и магнитна съставяща. Като пример за чисто електрическа съставяща на електромагнитен тип сила ще разгледаме Кулоновата сила.

Кулоновата сила

$$\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}}{r} \tag{2.2}$$

Кулоновата сила (2.2) (в стандартни означения) строго важи за *точкови заряди* и е пропорционална на алгебричната стойност на зарядите и обратно пропорционална на квадрата от разстоянието r между тях, фиг.2.2. С Кулоновата сила предстои да се занимаваме подробно по-късно в курса по физика, а тук я даваме само като пример за електрически тип сила.



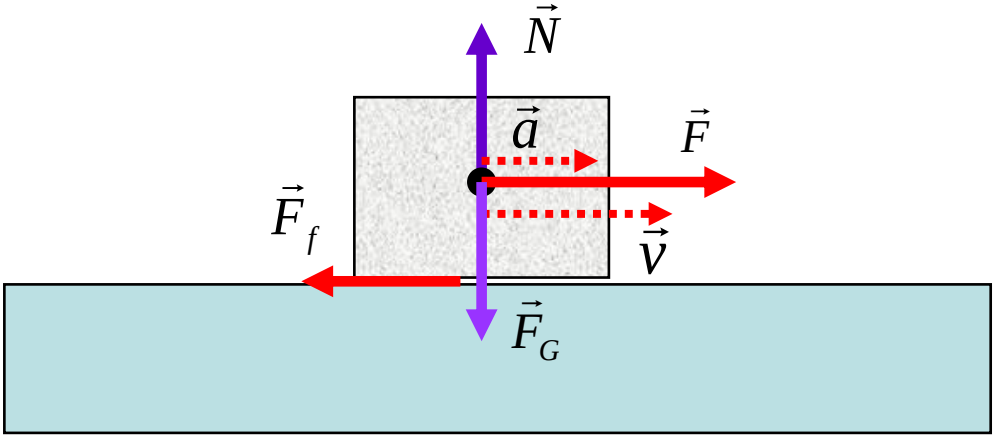
Фиг.2.2

Сила на триене

Силата на триене е пример за електромагнитен тип сила. Тук като пример ще разгледаме един конкретен тип сила на триене, а именно, силата на триене при плъзгане. Тя се появява при плъзгане на две твърди повърхности, Фиг. 2.3. Големината на силата на триене при плъзгане е пропорционална на нормалната реакция N на опората и се дава с израза (2.3):

$$F_f = k\,N \quad , \tag{2.3}$$

където k е коефициент на триене. Трябва да се има предвид, че посоката на силата на триене $\vec{F}_f$ не се определя от вектора нормалната реакция N, а от посоката на движение, по-специално, векторът $\vec{F}_f$ има посока обратна на посоката на вектора на скоростта на тялото, Фиг. 2.3.



Фиг. 2.3

За силите важи принципът на суперпозицията, който в конкретния случай гласи: ако върху едно тяло действат едновременно няколко сили $\vec{F}_1, \vec{F}_2, ..., \vec{F}_n$, то резултантната сила $\vec{F}$ във всеки момент е равна на векторната сума от всички действащи сили. Математически, принципът на суперпозицията се записва така:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n \quad , \tag{2.4}$$

Принципът на суперпозицията и векторният начин на сумиране на силите е в сила независимо от природата на действащите сили, те могат да бъдат само гравитационни, само електромагнитни или от смесен тип, електромагнитни и гравитационни. С други думи, ефектът от действието на дадена сила се определя изцяло от нейната големина и посока, т.е., от векторът $\vec{F}$, без значение от нейната физическа природа. Векторният начин за сумиране на силите за случай на две сили $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$ е илюстриран на фиг. 2.4.

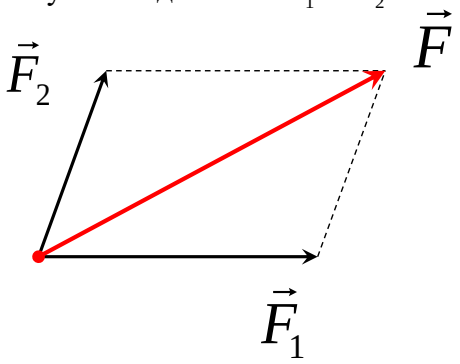


Fig.2.4.

Класическата механика е първата физическа теория, която се базира върху принципите или постулатите, които в случая са по-известни като закони на Нютон. Принципите или постулатите са основополагащи твърдения в рамките на дадена физична теория, които изразяват в синтезиран вид основни експериментални факти или изразени в математическа форма съотношения и които се приемат без да се доказват и които се потвърждават от експеримента. Всички останали резултати в рамките на дадена физична теория се явяват следствие от нейните постулатите. Постулатите се приемат за верни доколкото самите те и следствията от тях се потвърждават от експеримента.

Първи закон на Нютон.

Всяка тяло запазва състоянието на покой или равномерно движение спрямо определен клас от отправни системи, докато въздействието от страна на друго тяло, сила, не го изведе от това състояние.

Първият закон на Нютон дава възможност да се въведе понятието *инерциална отправна система* (ИОС). *По дефиниция, ИОС е отправна система (ОС) в която е в сила първият закон на Нютон.* Обратно, *ако в една ОС не е в сила първият закон на Нютон, то тя е неинерциална отправна система (НИОС)*. Всъщност, и трите закони на Нютон (по начина по който са формулирани в класическата механика) са в сила само в ИОС, но е достатъчно да установим валидността само на първия закон за да кажем, че една ОС е ИОС. Веднъж установявайки, че една ОС е ИОС на базата на първия закон на Нютон можем още да кажем, че всяка друга отправна система, която се движи равномерно и праволинейно спрямо дадена ИОС е също ИОС. И така,първият закон на Нютон разделя всички ОС на два големи класа, ИОС е НИОС.

Първият закон на Нютон постановява динамичната еквивалентност между покоя и равномерното праволинейно движение. Дали едно тяло ще се намира в състояние на покой или равномерно праволинейно движение зависи от ИОС спрямо която се наблюдава неговото движение. Може да кажем, че покоят и равномерно праволинейно движение не се нуждаят от външна причина за да бъде тялото в някое от тези състояния. С други думи, покоят и равномерно праволинейно движение са естествени състояния на когато не им действат сили. Способността на телата на запазват състоянието си на покой или равномерно праволинейно движение когато не им действат външни сили се нарича *инертност*. Всяко тяло притежава свойството инертност.

Общото между покоя и равномерното праволинейно движение е, че и в двете състояния ускорението на тялото е нула, $\vec{a} = 0$. Следователно, съгласно пълвият закон на Нютон, докато на тялото не му действа сила, то има нулево ускорение, ако върху тялото действа сила, то ще получи ненулева ускорение, както е обобщено с (2.5).

$$\begin{aligned} \vec{F} = 0 \quad &\Rightarrow \quad \vec{a} = 0 \\ \vec{F} \neq 0 \quad &\Rightarrow \quad \vec{a} \neq 0 \end{aligned} \tag{2.5}$$

С други думи, първият закон на Нютон показва качествената или причинно следствената връзка между сила и ускорение в една ИОС – *причината за ускоренията на телата в една ИОС са силите които им действат*.

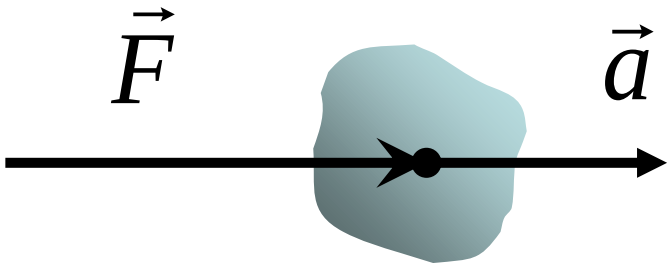
Точната количествена връзка между сила и ускорение се дава с втория закон на Нютон.

Втори закон на Нютон

Известно е от опита, че ако върху едно тяло действа една сила $\vec{F}$, то тялото получава ускорение $\vec{a}$ в същата посока, Фиг. 2.5. Следователно, действащата сила и резултатът от нея, ускорението, са колинеарни вектори. Формално математически, тази нвръзка може да се запише така $\vec{F} = m\vec{a}$, където $m = const > 0$ е положителен скалар. Това е само едно наводящо съображение, което може да се представим как би изглеждала количествената връзка между сила и ускорение. Всъщност, тази връзка се постулира и изразява едно от представянията на втория закон на Нютон, който може да се изкаже така: *Силата $\vec{F}$, действаща върху дадено тяло, е равна на произведението от масата на тялото m и полученото от тялото ускорение под действие на тази сила*:

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{2.6}$$

Вторият закон на Нютон не трябва да се разглежда като дефиниция за сила, а като връзка между три различни динамични величини: $\vec{F}$, m, $\vec{a}$. Величината сила се въвежда и дефинира извън рамките на механиката (вижте началото на въпроса).



Фиг. 2.5

Масата на тялото $m = const > 0$ е собствена характеристика на самото тяло. Нейният физически смисъл в рамките на механиката може да се изясни като се запише вторият закон на Нютон така:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \tag{2.7}$$

От (2.7) се вижда, че ускорението което получава едно тяло под действието на дадена сила е обратно пропорционално на масата на това тяло, т.е., колкото е по-голяма масата на едно тяло, толкова по-трудно се ускорява едно тяло и обратно. Свойството на телата да запазват състоянието си на движение и да се съпротивляват на опитите това състояние да се промени се нарича *инертност*. Следователно, *физическият смисъл на масата в рамките на класическата механика е мярка за инертност на тялото при постъпателните движения*. За да се подчертае тази функция на масата в механиката, тази маса се нарича *инертна маса*, m_{in}. За да се разграничи масата, която участва във втория закон на Нютон (2.6), т.е., инертната маса m_{in}, от масата, която участва в закона на Нютон за всемирното привличане (2.1), последната маса се нарича *гравитационна (тежка) маса* m_G. Оказва се, че двете маси са пропорционални и при подходящ избор на физичните единици могат да се направят равни. Обикновено се приема, че инертната и гравитационната маса са равни, $m_{in} \equiv m_G \equiv m$. Затова, двата вида маси се наричат просто *маса* и се означава само с m. В системата СИ, единицата за маса е $[m] = kg$.

Вземайки предвид дефиницията за ускорение $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, вторият закон на Нютон може да се представи още така:

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \ . \tag{2.8}$$

Имайки предвид, че масата е $m = const$, можем да я вкараме под знака за производна и получаваме: $\vec{F} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, където $\vec{p} = m\vec{v}$ се нарича импулс на тялото. Окончателно, вторият закон на Нютон може да се представи със следната последователност от изрази

$$\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{p}}{dt} \tag{2.9}$$

Всички различни представяния на втория закон на Нютон в (2.9) са напълно еквивалентни в рамките на класическата механика. Коя ще използваме е въпрос на избор и удобство.

Ако върху тялото действат повече от една сила, тогава под сила $\vec{F}$ в (2.9) трябва да се разбира резултантната сила (векторната сума) от всички съставящи сили $\vec{F}_i$, съгласно правилото за сумиране на силите. Окончателно, втория закон на Нютон приема вида:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^{n}\vec{F}_i = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d\vec{p}}{dt} \tag{2.10}$$

Вземайки последното представяне на втория закон на Нютон в (2.10) и изразявайки промяната на импулса $d\vec{p}$, получаваме следното еквивалентно представяне

$$d\vec{p} = \vec{F}dt \tag{2.11}$$

Уравнения (2.11) може да се разглежда като закон за промяна и запазване на импулса на тялото.

Ако върху тялото не действа сила, $\vec{F} = 0$, то промяната на импулса на тялото, съгласно уравнения (2.11), е нула, $d\vec{p} = 0$, което означава че самият импулс на тялото остава постоянен във времето: $\vec{p}(t) = const$. Всичко това може схематично да се запише така:

$$\vec{F} = 0 \quad \Rightarrow \quad d\vec{p} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{p}(t) = const \tag{2.12}$$

Равенство (2.12) изразява *закона за запазване на импулса: ако върху едно тяло не действа сила, но импулсът на това тяло остава постоянен във времето*. Това е най-елементарния случай на закона за запазване на импулса отнасящ се до едно тяло.

Трети закон на Нютон

Взаимодействието е двустранен процес в който участват поне две тела. Всяко от взаимодействащите тела изпитва сила, която произлиза от взаимодействието с другото тяло. В класическата физика считаме, че едно тяло не може да взаимодейства само със себе си. Нека означим силата с която тяло 1 действа върху тяло 2 с $\vec{F}_{12}$, а силата с която тяло 2 действа върху тяло 1 с $\vec{F}_{21}$, Фиг.2.6. Тези сили често се наричат действаща и противодействаща. Естествено възниква въпросът „какво е съотношението между тези сили?“. Отговор на този въпрос ни дава третия закон на Нютон.

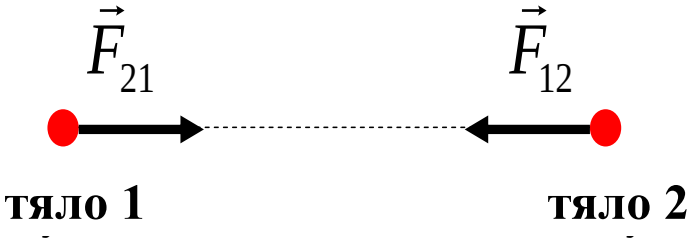


Fig. 2.6

Третият закон на Нютон гласи: Силите с които взаимодействат две тела (материални точки) са равни по големина, противоположни по посока и са насочени по съединяващата права между двете тела. Математически, третият закон на Нютон се изразява със съотношение (2.13):

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12} \tag{2.13}$$

Действащата и противодействащата сила имат еднаква физична природа и винаги се появяват по двойки, няма действаща без противодействаща сила. Въпреки, че от (2.13) следва $\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = 0$, тези две сили не се уравновесяват, тъй като са приложени в различни тела.

Сили които действат по съединяващата права между две тела се наричат *централни сили*. Сили които не действат по съединяващата права са нецентрални сили. В класическата механика се приема, че действащите сили са централни сили.

3. Работа на сила. Кинетична енергия. Потенциална енергия. Закон за запазване на енергията.

Физичните процеси в природата са съпроводени с предаване и трансформиране на енергията. На всяко състояние на даден физичен обект съответства определена енергия, т.е., енергията е функция на състоянието на физическите обекти. Работата е свързана с промяната на състоянието на даден физичен обект и описва промяната на енергията на този обект. Тук ще разгледаме как се дефинират величините работа, мощност и енергия в механиката, наричани общо енергетични величини.

Елементарна механична работа на сила

По дефиниция, елементарната (безкрайно малка) работа δA на сила $\vec{F}$ при елементарно преместване $d\vec{r}$ на тялото върху което действа силата $\vec{F}$, фиг.3.1, се дава със скаларното произведение на силата и преместването,

$$\delta A = \vec{F}.d\vec{r} \tag{3.1}$$

Тъй като преместването е безкрайно малко, т.е., $d\vec{r}$, то и работата ще бъде безкрайно малка, т.е., δA. Знакът δ пред символа за работа A е именно означение за безкрайно малка величина (когато тя не е пълен диференциал на дадена функция, този термин няма да го изясняваме в повече детайли). Ако върху тялото действат повече от една сили, тогава $\vec{F} = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i$ е резултантната сила от всички действащи сили.

Развивайки скаларното произведение, имаме:

$$\delta A = \vec{F}.d\vec{r} = F\,dr\cos\alpha \quad , \tag{3.2}$$

където α е ъгълът между векторите на силата и преместването.

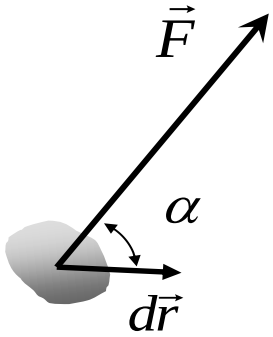


Fig.3.1

Работата е скаларна величина, която може да има различен, положителен или отрицателен, знак в зависимост от ъгъла α между силата и преместването. Съгласно (3.2), имаме следните характерни случаи:

a) ако $90^\circ > \alpha > 0^\circ$ $\Rightarrow$ работата е положителна, $\delta A > 0$

b) ако $180^\circ > \alpha > 90^\circ$ $\Rightarrow$ работата е отрицателна, $\delta A < 0$

c) ако $\alpha = 90^\circ$ $\Rightarrow$ работата е нула, $\delta A = 0$.

В последния случай, $\alpha = 90^{\circ}$, работата е нула, независимо от големината на силата и преместването. Това означава, че сила, или компонента на сила, която е перпендикулярна на преместването на тялото, не върши механична работа.

Крайна механична работа на сила

Подобно на (3.1) и (3.2), крайната работа A извършена от постоянна сила, $\vec{F} = const$, при крайно преместване на тялото $\Delta\vec{r}$, Fig.3.2, се дава с израза

$$A = \vec{F}.\Delta\vec{r} = F\,\Delta r\cos\alpha \tag{3.3}$$

В частност, ако преместването Δr е точно по някоя координатна ос, например x, т.е., $\Delta r \equiv \Delta x$, (3.3) става

$$A = F\,\Delta x\cos\alpha \tag{3.3a}$$

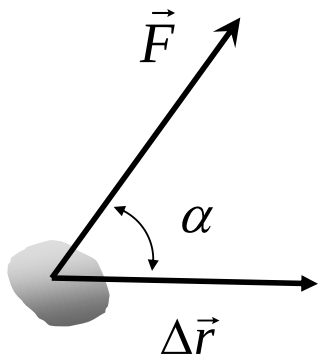


Fig.3.2

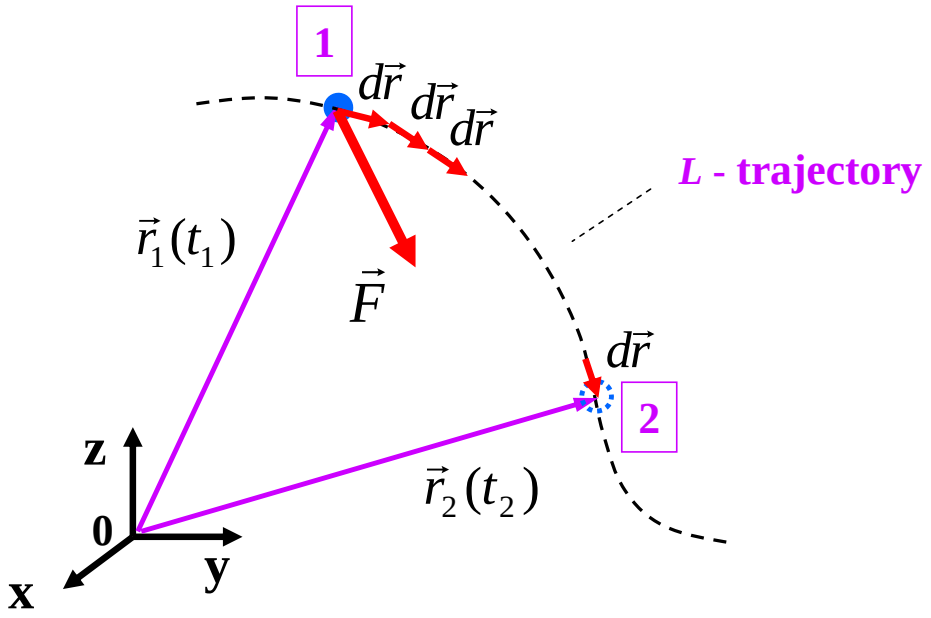


Fig.3.3.

В общия случай, работата на произволна сила $\vec{F}$ действаща на тяло движещо се по произволна траектория L, фиг.3.3, се дава с израза:

$$A = \int_{1,\,L}^{2} \vec{F}.d\vec{r} \quad . \tag{3.4}$$

Последното уравнение (3.4) следва от (3.1) след интегриране по траекторията L от началното положение **1**, определящо се с радиус вектор $\vec{r}_1$, до крайното положение **2**, определящо се с радиус вектор $\vec{r}_2$. Всъщност, интегралът (3.4) чисто физически ни казва, че пълната механична работа по указания участък 1-2 от траекторията L е сума от механична работа извършена върху всички елементарни участъци $d\vec{r}$, които формират участъка 1-2 от траекторията L, фиг.3.3.

В системата СИ, работата се измерва е единици джаули, $[A] = J$.

По дефиниция, работата извършена за единица време е мощност P :

$$P = \frac{\delta A}{dt} \tag{3.5}$$

За постоянна сила, $\vec{F} = const$, имаме $P = \frac{\delta A}{dt} = \frac{\vec{F}.d\vec{r}}{dt} = \xrightarrow{\vec{F}=const} = \vec{F}.\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F}.\vec{v}$, или

$$P = \vec{F}.\vec{v} \quad , \tag{3.6}$$

където $\vec{v}$ е моментната скорост на тялото.

В системата СИ мощността се измерва в единици ват, т.е., $[P] = W$.

Връзка между работа и енергия

Ще определим работата, която се върши за промяна на състоянието на движение на едно тяло. От дефиницията за работа и имайки предвид, че силата е $\vec{F} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$, както и че $d\vec{r} = \vec{v}dt$, получаваме следната редица от равенства:

$$\delta A = \vec{F}.d\vec{r} = m\frac{d\vec{v}}{dt}.\vec{v}dt = m\frac{d\vec{v}}{dt}dt.\vec{v} = md\vec{v}.\vec{v} = md\left(\frac{\vec{v}.\vec{v}}{2}\right) = md\left(\frac{v^2}{2}\right) = d\left(\frac{mv^2}{2}\right) = dE_k$$

В горния извод е използвана дефиницията за диференциал на функция на една променлива, в нашия случай $\vec{v}(t)$, водеща до диференциала $d\vec{v} = \frac{d\vec{v}}{dt}dt$, и правилото за диференциране на произведение на две функции, което в нашия случай води до следния резултат: $d\left(\frac{\vec{v}.\vec{v}}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(d\vec{v}.\vec{v} + \vec{v}.d\vec{v}\right) = \frac{1}{2}\left(d\vec{v}.\vec{v} + d\vec{v}.\vec{v}\right) = \frac{1}{2}2d\vec{v}.\vec{v} = d\vec{v}.\vec{v}$.

Крайният резултат е:

$$\delta A = dE_k = d\left(\frac{mv^2}{2}\right) \tag{3.7}$$

Величината $E_k = \frac{mv^2}{2}$ се нарича *кинетична енергия на тялото*. Изразът (3.7) ни дава връзката между *работа и кинетична енергия в диференциален вид*, т.е., отнасящ се за безкрайно малки стойности на работата δA и промяната на кинетичната енергия dE_k .

Връзката между *работа и кинетична енергия* за крайни стойности на тези величини се получава след интегриране (сумиране) на изразите (3.7). Това води до следния израз:

$$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} \quad , \qquad (3.8)$$

където E_{k2} и v_2 са кинетичната енергия и скоростта на тялото в крайния момент от време, а E_{k1} и v_1 са кинетичната енергия и скоростта на тялото в началния момент от време. Двата израза (3.7) и (3.8) имат еднакъв физичен смисъл и свързват работата извършена върху тялото и промяната на кинетичната енергия на тялото и могат да се изкажат едновременно така: *работата* (δA *или* A) *извършена от произволна сила върху дадено тяло е равна на промяната на кинетичната енергия* (dE_k *или* ΔE_k) *на това тяло.* Връзката между работата и кинетичната енергия е в сила за всеки вид сили, *консервативни* и *неконсервативни*. Дефиницията на *консервативни* и *неконсервативни* сили е дадена по-долу. Връзката между работата и кинетичната енергия може да се разглежда като частна проява на закона за запазване на енергията, именно, работата извършена от сила се трансформира изцяло в промяна на кинетичната енергия на тялото.

Кинетичната енергия е енергия на движение на тялото.

В системата СИ, кинетичната енергия се измерва е единици джаули, $[E_k] = J$.

Консервативни и неконсервативни сили

Силите се разделят на два големи класа, *консервативни* и *неконсервативни*. За да дадем дефиниция на тези сили, нека разгледаме тяло, което се придвижва под действие на сила $\vec{F}$ между две произволни точки от пространството 1 и 2 по две произволни траектории, L_1 и L_2, фиг.3.4.

Сила, чиято работа между две точки от пространството не зависи от траекторията на движение а единствено от положението на тези две точки се нарича консервативна или потенциална.

Горното условие математически се изразява по следния начин:

$$\int_{1,\,L1}^{2} \vec{F}.d\vec{r} \;=\; \int_{1,\,L2}^{2} \vec{F}.d\vec{r} \quad , \qquad (3.9)$$

където L_1 и L_2 са две произволни траектории на движение на тялото между две произволни точки от пространството, начална точка 1 и крайна точка 2. Работата не зависи от това колко дълга или къса е траекторията, работа между точка 1 и точка 2 по L_1 и L_2 е равна на работата и по най-късата траектория, правата линия L_0, фиг.3.4.

Може да се покаже, че горната дефиниция за консервативна сила е еквивалентна на следната дефиниция: ***Сила, чиято работа по произволна затворена траектория (контур)*** L ***е винаги равна на нула се нарича консервативна или потенциална сила.*** Горното условие математически се изразява по следния начин:

$$\oint_{L} \vec{F}.d\vec{r} \;=\; 0 \qquad (3.10)$$

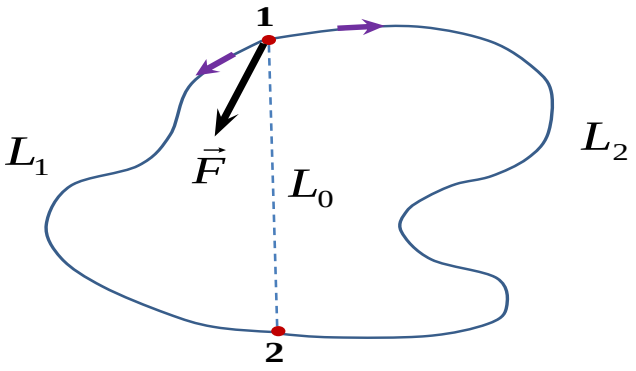


Fig.3.4.

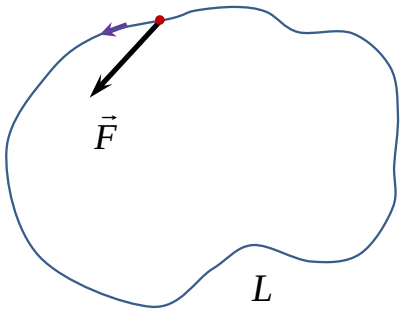


Fig.3.5.

Сила, която не удовлетворява дефинициите за консервативна сила, (3.9) или (3.10), се нарича неконсервативна или непотенциална сила.

Примери за консервативни сила са: Нютоновата гравитационна сила (2.1), Кулоновата електрическа сила (2.2). Пример за неконсервативна сила е силата на триене (2.3).

Консервативните (потенциалните) сили позволяват въвеждането на *потенциална енергия* E_p. *Потенциалната енергия е енергия на взаимодействие между телата*.

Връзката между елементарната работа δA на консервативна сила и потенциалната енергия, без доказателство, е:

$$\delta A = -\, dE_p \quad , \qquad (3.11)$$

Крайната работа A на консервативна сила се получава от (3.12) след интегриране (сумиране) на елементарните работи δA:

$$A = -\,\Delta E_p = -\,(E_{p2} - E_{p1}) \quad , \qquad (3.12)$$

където E_{p1} и E_{p2} са потенциалните енергии на тялото в крайното и началното положение от траекторията на движение на тялото. Двата израза (3.11) и (3.12) имат еднакъв физичен смисъл и свързват работата извършена върху тялото и промяната на потенциалната енергия на тялото и могат да се изкажат едновременно така: *работата* (δA *или* A) *извършена от една консервативна (потенциална) сила върху дадено тяло е равна на взетата със знак минус промяна на потенциалната енергия* (dE_p *или* ΔE_p) *на това тяло. Връзката между работата и потенциална енергия* (3.11) и (3.12) *е в сила само за консервативни (потенциални) сили.*

Потенциалната енергия е определена с точност до произволна константа C. Това означава, че работата на консервативна сила, (3.11) и (3.12), както съответните физически процеси няма да се променят ако променим потенциалната енергия във всички пространствени точки едновременно с една и съща константа, $E'_p(x,y,z) = E_p(x,y,z) + C$. Това в частност означава, че на произволна точка от пространството $\vec{r}_0$ може да се припише нулева стойност на потенциалната енергия, $E_p(\vec{r}_0) = 0$, но след това, потенциалната енергия на всички останали точки от пространството става напълно определена в зависимост от избора на точката с нулева потенциална енергия. Тъй като силата на взаимодействие между телата намалява с увеличаване на разстоянието, естественият избор на конфигурацията с нулева потенциална енергия е тази при която телата са безкрайно отдалечени едно от друго.

В системата СИ, потенциалната енергия се измерва е единици джаули, $\lfloor E_p \rfloor = J$.

Пример за потенциална енергия: потенциална енергия на тяло с маса m на височина h от земната повърхност

$$E_p = mgh \qquad , \tag{3.13}$$

където g и зимното ускорение. Горният израз е в сила близо до земната повърхност. Гравитационната потенциална енергия на две точкови маси m_1 и m_2 се дава с израза:

$$E_p = -G\frac{m_1 m_2}{r} \qquad , \tag{3.14}$$

където r е разстоянието между масите (телата). Гравитационната потенциална енергия е отрицателна поради факта, че гравитационните сили са винаги сили на привличане.

Закон за запазване на енергията: консервативни сили

Разглеждаме случай, когато върху дадено тяло действа само консервативна сила $\vec{F}$, Фиг.3.5(а). В случай на повече от една консервативна сила, под $\vec{F}$ ще разбираме тяхната резултантна. Съгласно (3.8), което е в сила за всякакъв вид сили, работата A на силата $\vec{F}$ е равна на промяната на кинетичната енергия ΔE_k на тялото:

$$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} \quad ,$$

Вземайки предвид че силата $\vec{F}$ е консервативна, (3.12), работата A на същата сила, от друга страна, е равна на взетото със знак минус изменението на потенциалната енергия ΔE_p на тялото:

$$A = -\Delta E_p = -(E_{p2} - E_{p1})$$

Левите страни на последните две уравнения са равни, следователно и десните страни са равни. Това води до $A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1} = -\Delta E_p = -(E_{p2} - E_{p1})$, откъдето намираме $E_1 \equiv E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} \equiv E_2$. Сумата от кинетичната и потенциалната енергия представлява пълната механична енергия на тялото, $E = E_k + E_p$. Последното равенство показва, че пълната механична енергия на тялото E_1 и E_2 в произволно избрани начален и краен момент от действието на консервативна сила $\vec{F}$ остава непроменена. В заключение, ***пълната механична енергия на едно тяло, т.е., сумата от неговата кинетична и потенциална енергия, остава постоянна във времето ако върху тялото действат само консервативни сили.*** Горното твърдение математически се изразява така:

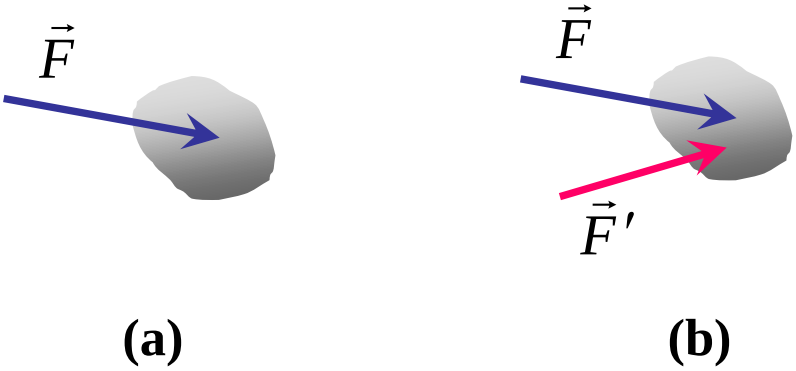


Fig.3.6

$$E = E_k + E_p = const \quad . \qquad (3.15)$$

Горното твърдение представлява законът за запазване на пълната механична енергия за най-простия случай на една материална точка (тяло).
В системата СИ, пълната механична енергия се измерва е единици джаули, $[E] = J$.

Закон за запазване на енергията: консервативни и неконсервативни сили

Разглеждаме случая, когато върху тялото действат консервативна сила $\vec{F}$ и неконсервативна сила $\vec{F}'$, фиг.3.6(b). В случай на повече сили, $\vec{F}$ и $\vec{F}'$ са техните резултантни. Пълната работа A_t в случая е сума от работата на консервативната сила A и работата на неконсервативната сила A': $A_t = A + A'$. Тъй като (3.8) е в сила за всеки вид сила, можем да запишем $A_t = A + A' = \Delta E_k$. От друга страна, само за работата на консервативната сила, съгласно (3.12), имаме: $A = -\Delta E_p$. След заместване на последното равенство в израза за пълната работа намираме:

$$A_t = A + A' = \Delta E_k \quad \Rightarrow \quad A_t = -\Delta E_p + A' = \Delta E_k \quad , \text{ или}$$
$$\Delta E_k + \Delta E_p = A' \quad \Rightarrow \quad \Delta E = A' \quad ,$$

където $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$ е промяната на пълната енергия на тялото.
Крайният резултат се представя така:

$$\Delta E_k + \Delta E_p \equiv \Delta E = A' \quad . \qquad (3.16)$$

Следователно, ***ако върху едно тяло действат консервативна*** $\vec{F}$ ***и неконсервативна*** $\vec{F}'$ ***сили, то промяната на пълната механична енергия*** ΔE ***на тялото е равна на работата*** A' ***на неконсервативната сила.*** Това твърдение изразява ***законът за запазване/изменение на пълната механична енергия на една частица в присъствие на неконсервативна сила.*** Промяната на пълната механична енергия на тялото в случая не означава, че енергията може да изчезне или да се появи от нищото. Механична енергия в присъствие на неконсервативни сили просто се трансформира в друг вид (немеханична) енергия, например, вътрешна енергия на тялото (топлина). В този случай, пълната енергия на тялото, т.е., механичната плюс немеханичната енергия, се запазва.